



UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE

Laurea Triennale in Ingegneria Aerospaziale

**Impianti di Generazione di Energia
Termoelettrica a Radioisotopi per Missioni
Spaziali e Sicurezza Radiologica**

Relatore:

Prof. Roberto Galatolo

Candidato:

Brian Bertacco

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

*Alla mia famiglia, soprattutto ai miei genitori, per avermi sostenuto lungo
il mio percorso accademico. Durante i momenti alti e bassi, sono stati
sempre presenti, offrendomi il loro sostegno e incoraggiamento.
Ai miei amici e colleghi, per le stimolanti discussioni e il supporto reciproco.*

Indice

1	Introduzione	5
2	Fonti di radiazioni nello spazio	6
2.1	Fonti di radiazioni	6
2.2	Tipologie e caratteristiche di radiazioni	7
2.3	Decadimento Alpha	7
3	Generatori termoelettrici a radioisotopi	9
3.1	Introduzione agli RTG	9
3.2	Fonti di energia nello spazio profondo	9
3.3	Combustibili per RTG	9
3.4	Effetto Seebeck	10
3.5	Principio di funzionamento e struttura	10
3.5.1	L'eMMRTG	12
3.6	Paragone tra RTG e pannello solare	13
3.7	Studio di affidabilità di un MMRTG	14
4	Dosimetria, effetti biologici e contromisure	16
4.1	Dosimetria delle radiazioni	16
4.2	Metodi di misurazione	16
4.3	Effetti biologici e sulla componentistica	17
4.3.1	Definizione di rad e gray	17
4.4	Contromisure ingegneristiche	18
4.5	Contromisure operative	19
4.6	Materiali schermanti	20
4.6.1	Metalli e compositi schermanti	20
4.6.2	Ruolo dell'idrogeno nella schermatura da radiazioni	21
5	Quadro storico missioni	22
6	Conclusioni	24

Elenco delle figure

2.1	Origine radiazioni cosmiche[8]	7
2.2	Archi coronali e plasma incandescente[1]	7
2.3	Differenti poteri di penetrazione radiazioni	8
2.4	Decadimento alpha	8
3.1	Pellet di Pu-238	10
3.2	Combustibili alternativi e loro performance	10
3.3	Circuito effetto Seebeck	11
3.4	General Purpose Heat Source Module (GPHS)	11
3.5	Modello di MMRTG incluso GPHS[2]	12
3.6	Specifiche tecniche del MMRTG[2]	12
3.7	Concept di un eMMRTG [9]	12
3.8	Andamento $PDF(t)$	15
3.9	Andamento $R(t)$	15
3.10	Andamento $FR(t)$	15
4.1	Manichino a bordo della ISS con dosimetri[5]	17
4.2	Termoluminescenza in un dosimetro passivo[3]	17
4.3	Alcuni effetti delle radiazioni sul nostro corpo[4]	18
4.4	Diversi tipi di schermatura[11]	21
4.5	Struttura esagonale del nitruro di boro[10]	21
5.1	Voyager 1	23
5.2	Curiosity Mars Rover si fa un autoscatto	23
5.3	RTG utilizzato durante le missioni Apollo	23

Capitolo 1

Introduzione

La presente tesi si propone di introdurre il vasto mondo delle radiazioni e il loro sfruttamento per alimentare dispositivi, in particolare attraverso i Generatori Termoelettrici a Radioisotopi (RTG), fornendo una base teorica essenziale per comprendere il loro funzionamento.

Successivamente, si procederà con un'analisi preliminare della struttura, dell'affidabilità e del funzionamento di questi generatori, esaminando i principi fisici che li rendono ideali in una vasta gamma di missioni. Questa tecnologia rappresenta un esempio emblematico di come l'ingegno umano abbia saputo sfruttare fenomeni naturali per risolvere sfide tecnologiche uniche, come la necessità di alimentare missioni spaziali in ambienti privi di risorse energetiche tradizionali come la luce solare. L'interesse per l'esplorazione spaziale ha storicamente coinciso con lo sviluppo delle tecnologie di sfruttamento delle radiazioni per scopi energetici, basti pensare la concomitanza con l'avvento dell'energia nucleare per scopi civili, vitale per reperire il combustibile necessario per alimentare questi dispositivi. Una parte significativa del lavoro sarà dunque dedicata alla discussione delle tecniche, procedure e delle tecnologie utilizzate per proteggere gli astronauti e la componentistica di bordo dalle radiazioni nocive presenti nello spazio profondo.

Si concluderà dunque con un quadro storico che ci mostrerà gli enormi progressi avvenuti negli ultimi decenni grazie anche al sempre maggiore interesse dell'opinione pubblica e del settore privato, progressi che mirano a migliorare l'efficienza e la sicurezza delle missioni spaziali, enfatizzando l'importanza di una progettazione avanzata e di materiali resistenti alle radiazioni. Questa tesi si propone quindi di offrire una panoramica esaustiva e approfondita su un argomento di crescente rilevanza scientifica e tecnologica, ponendo le basi per ulteriori sviluppi e ricerche.

Capitolo 2

Fonti di radiazioni nello spazio

Le radiazioni sono una delle principali sfide per le missioni spaziali e la sicurezza degli astronauti. Queste radiazioni hanno fonti ben precise, che possono essere suddivise in interne ed esterne alla navicella spaziale (spacecraft), ciascuna con diverse caratteristiche.

2.1 Fonti di radiazioni

Cos'è una fonte di radiazione? Vediamo le principali e più interessanti per quanto riguarda la nostra trattazione:

- Esterne:

1. Raggi cosmici galattici: provenienti dall'esterno del sistema Solare, originati dall'esplosione di supernove principalmente, queste radiazioni sono ad alta energia e ad elevato potere di penetrazione, persino di materiali protettivi.
2. Raggi cosmici solari: emanati dal Sole, durante brillamenti ed espulsioni di massa dalla corona, eventi solari intensi queste radiazioni sono in grado di danneggiare e/o interferire con l'elettronica di bordo, nonché rappresentare un pericolo significativo per gli astronauti.
3. Tra le altre fonti troviamo le “radiazioni di fondo” e le radiazioni della “Fascia di Van Allen”, le quali non verranno trattate in questa discussione.

- Interne:

1. Radiazione di decadimento da radioisotopi: emanata dai materiali radioattivi utilizzati nei Radioisotope Thermoelectric Generators (RTG), a bordo di missioni spaziali, l'elevata presenza di particelle alpha, beta e gamma impone che siano applicate opportune schermature per proteggere l'equipaggio e la componentistica di bordo elettronica.
2. Radiazione secondaria indotta: dovuta all'interazione dei raggi cosmici con i materiali costituenti lo spacecraft, dando luogo appunto a radiazioni secondarie, composte anche da neutroni e raggi gamma.

Nei capitoli successivi verranno trattati i vari tipi di radiazione e verranno mostrati i loro effetti sul corpo umano, saranno mostrate una serie di possibili soluzioni per l'attuazione di un'adeguata protezione di equipaggio e componentistica.

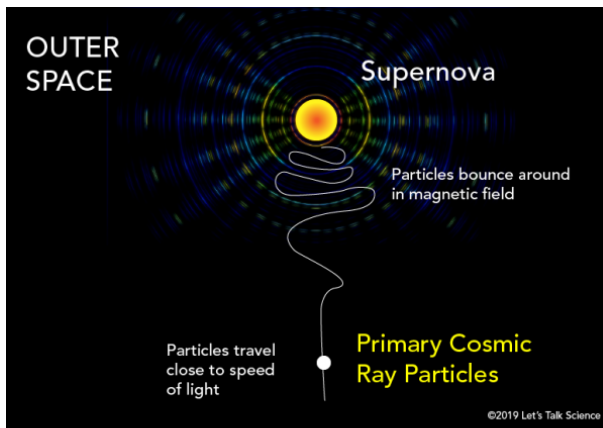


Figura 2.1: Origine radiazioni cosmiche[8]

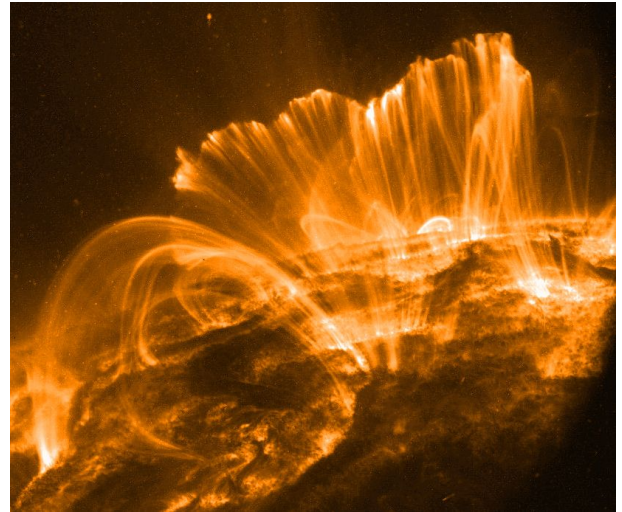


Figura 2.2: Archi coronali e plasma incandescente[1]

2.2 Tipologie e caratteristiche di radiazioni

Tipologie:

- Particelle Alpha (α) : formate da nuclei di He (2 protoni e 2 neutroni), hanno una bassa penetrazione, possono essere pericolose se ingerite o inalate. Sono facilmente schermabili.
- Particelle Beta (β) : formate da elettroni/positroni ad alta energia, hanno una maggiore penetrazione rispetto alle alpha. Possono essere pericolose in quanto in grado di penetrare la pelle e causare danni biologici.
- Raggi Gamma (γ) e raggi X: formate da fotoni ad alta energia, hanno una penetrazione molto alta, solo materiali molto densi come il piombo possono schermarle. Sono estremamente pericolose e dannose per i tessuti biologici.
- Neutroni: sono particelle neutre, con elevata capacità di penetrazione, possono essere schermate con l'acqua o il polietilene.
- Altri tipi di particelle includono i protoni e gli ioni pesanti.

Dunque, è essenziale comprendere a fondo le fonti, tipologie e caratteristiche delle varie radiazioni nello spazio per essere in grado di elaborare strategie e procedure capaci di proteggere l'equipaggio e garantire longevità alla componentistica di bordo.

2.3 Decadimento Alpha

Vediamo ora nel dettaglio solo una di queste radiazioni, d'interesse anche applicativo come vedremo, il decadimento Alpha. Il decadimento alpha è un tipo di decadimento radioattivo per cui un nucleo atomico instabile, anche detto radionuclide, di un dato elemento chimico decade e facendo ciò emette una particella alpha, ovvero un nucleo di ^4He trasformandosi in un nucleo di un altro elemento. Questo processo è tipico degli elementi che presentano

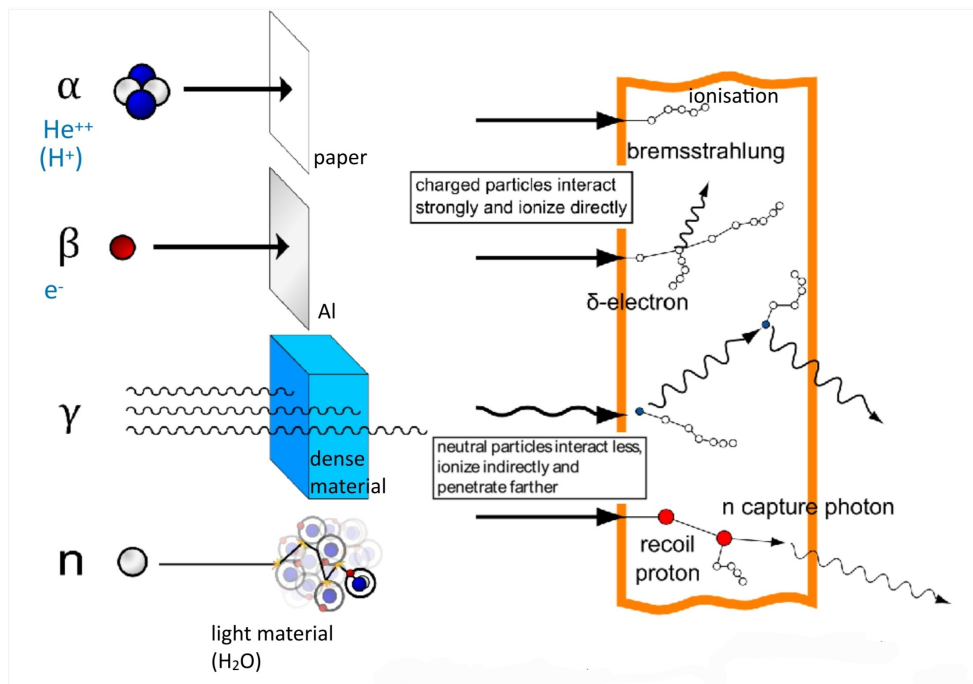


Figura 2.3: Differenti poteri di penetrazione radiazioni

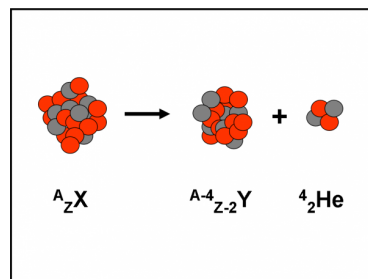


Figura 2.4: Decadimento alpha

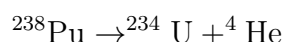
un eccesso di protoni rispetto ai neutroni. In generale possiamo dire che il decadimento alpha è un processo probabilistico che trasforma un nucleo con numero di massa A (avente Z protoni e N neutroni) in un nucleo di numero di massa $A-4$, secondo lo schema in figura 2.4. Questa relazione ci sta dicendo che il nostro elemento di partenza appunto trasmuta in un elemento di due posizioni indietro nella tavola periodica, dopo aver emesso una particella alpha. Nel resto della trattazione vedremo come si può sfruttare il fenomeno del decadimento alpha a beneficio delle missioni spaziali e diversi esempi applicativi.

Capitolo 3

Generatori termoelettrici a radioisotopi

3.1 Introduzione agli RTG

All'inizio degli anni 60, le principali agenzie spaziali si resero conto che per missioni a grande distanza dal nostro pianeta, l'utilizzo dei soli pannelli solari non sarebbe stato sufficiente per alimentare tutta l'elettronica di bordo. Questo era dovuto a diversi fattori, tra cui la diminuzione della disponibilità di luce solare, all'aumentare della distanza dal Sole e gli effetti deleteri delle radiazioni cosmiche sugli impianti fotovoltaici. Proprio in questo contesto si iniziò a sviluppare, sull'orma del contemporaneo vasto sviluppo dell'energia atomica, il Generatore termoelettrico a radioisotopi (RTG), un dispositivo in grado di fornire energia elettrica costante a lungo termine attraverso proprio al meccanismo di decadimento alpha del Pu-238.



3.2 Fonti di energia nello spazio profondo

Per le missioni nello spazio profondo, l'uso delle celle a combustibile è precluso data la loro lunga durata. I pannelli solari producono meno energia man mano che si allontanano dal Sole, con un fattore di circa :

$$\left(\frac{r_E}{r_{SC}}\right)^{1.5} \quad (3.1)$$

dove $r_{S/C}$ e r_E sono rispettivamente le distanze dal Sole alla navicella spaziale e dalla Terra. Questo fattore deriva dall'effetto combinato della riduzione dell'intensità dell'illuminazione del Sole man mano che la navicella spaziale si allontana da esso, parzialmente compensato dall'effetto benefico della riduzione della temperatura delle celle solari. Per le navicelle spaziali che viaggiano oltre Giove, i pannelli solari mostrano svantaggi da quasi ogni punto di vista, rispetto ai generatori a radioisotopi[7].

3.3 Combustibili per RTG

I combustibili adatti sono elencati nella Figura 3.2, che mostra il tempo di dimezzamento ($\tau_{\frac{1}{2}}$), per ciascuno dei combustibili, ovvero il tempo necessario affinché la quantità di un dato isotopo radioattivo in un campione si dimezzi. Quindi, nel corso di un periodo di



Figura 3.1: Pellet di Pu-238

Isotope	Fuel form	Decay	Compound power density (W/g)	$\tau_{1/2}$ (yr)
Polonium 210	GdPo	α	82	0.38
Plutonium 238	PuO ₂	α	0.41	86.4
Curium 242	Cm ₂ O ₃	α	98	0.4
Strontium 90	SrO	β	0.24	28.0

Figura 3.2: Combustibili alternativi e loro performance

tempo t , la potenza disponibile da tale combustibile diminuisce di una quantità data da:

$$P_t = P_0 \exp\left(-\frac{0.693t}{\tau_{1/2}}\right) \quad (3.2)$$

dove P_t è la potenza al tempo t dopo un certo tempo iniziale t_0 . Poiché tali dispositivi sono relativamente inefficienti (meno del 10%), uno dei principali problemi nella loro progettazione è la rimozione del calore di scarto. Noi ci interesseremo prevalentemente (sia per motivi pratici che operativi) del plutonio-238, un isotopo radioattivo del plutonio, con un'emivita di 87,7 anni, anche se è da sottolineare che esistono altre scelte di combustibili radioattivi. Proprio grazie al fatto che il plutonio è un forte emettitore di raggi alpha, le quali come abbiamo visto in precedenza sono molto facile da schermare, lo rendono ideale nel campo della generazione di energia sfruttando il suo decadimento.

3.4 Effetto Seebeck

Prima di iniziare con la trattazione vera e propria è fondamentale spiegare l'altro principio fisico alla base del funzionamento di questi dispositivi, l'effetto Seebeck. L'effetto Seebeck è un effetto termoelettrico, che si verifica in un circuito costituito da conduttori metallici (semiconduttori), nel momento in cui una differenza di temperatura genera una differenza di potenziale. Il valore di ddp che si genera è dell'ordine di alcuni microvolt per kelvin di differenza. Questo fenomeno è dovuto alla diffusione di portatori di carica (elettroni o lacune) dai punti più caldi a quelli più freddi. Infatti, in una regione più calda, gli elettroni (o le lacune) hanno una maggiore energia cinetica e tendono a diffondersi verso la regione più fredda, creando una separazione di carica e, di conseguenza, una tensione.

$$V = S_a \Delta T_a - S_b \Delta T_b \quad (3.3)$$

Dove S_a e S_b sono i coefficienti di Seebeck (dipendono dai materiali) e T_a e T_b le temperature delle due giunzioni.

3.5 Principio di funzionamento e struttura

Vediamo ora lo schema e il principio di funzionamento di questo tipo di generatore, proseguiremo poi con un confronto sulle prestazioni tra pannelli fotovoltaici e un RTG. Prima di fare ciò introdurremo però l'MMRTG, che non è nient'altro che il modello più diffuso di RTG ora in uso, cosicché il paragone sia fatto su dispositivi del presente. Un MMRTG (Multi-Mission Radioisotope Thermal Generator) è un dispositivo complesso, che vanta

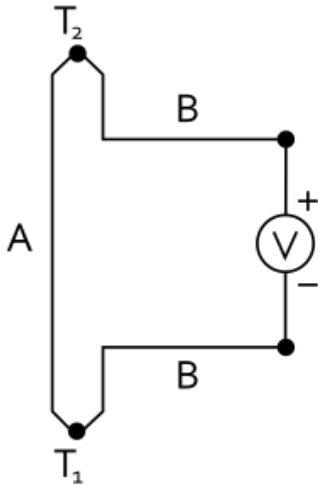


Figura 3.3: Circuito effetto Seebeck

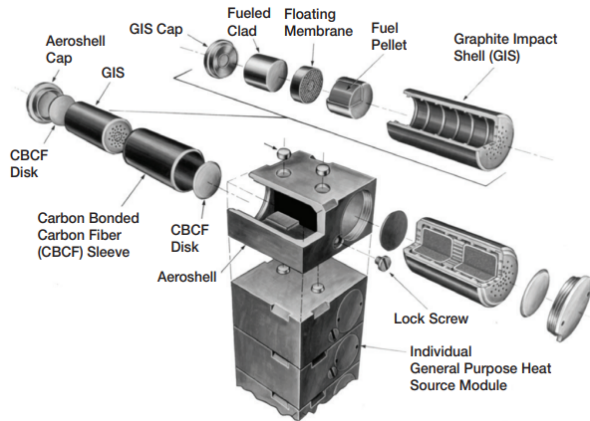


Figura 3.4: General Purpose Heat Source Module (GPMS)

l'assenza di parti in movimento, il che lo rende molto affidabile, come vedremo nel proseguirsi della nostra trattazione. Analizziamo ora la sua struttura e i suoi componenti principali:

- Combustibile radioisotopico: Essenziale per il funzionamento del nostro dispositivo, viene utilizzato Pu-238 in forma di biossido di plutonio (PuO_2).
- Involucro combustibile: i pellet di PuO_2 sono incapsulati in un rivestimento di iridio (Ir), metallo altamente resistente alla corrosione e con un elevato punto di fusione, in caso di incidente questo involucro serve a contenere il materiale radioattivo.
- Moduli termoelettrici: costituiti di materiali termoelettrici come il tellururo di piombo (PbTe), grazie all'effetto Seebeck, questi moduli convertono l'energia termica in energia elettrica.
- Scambiatore di calore: gestisce il trasferimento di calore dal combustibile ai moduli termoelettrici e garantisce che il calore sia distribuito in modo da ottimizzare la conversione energetica.
- Pinne del radiatore: sono generalmente realizzate in alluminio o leghe ad alta conducibilità termica, grazie a questa configurazione esse sono in grado di dissipare il calore (per irraggiamento) in eccesso che non viene convertito in elettricità, mantenendo il sistema alla temperatura operativa ottimale.
- Guscio esterno: costituito d'alluminio, protegge gli elementi interni e fornisce una struttura rigida al generatore.
- Isolamento multistrato: viene solitamente utilizzato il Kapton rivestito poi d'alluminio. La poliammide, è in grado di rimanere stabile in un range di temperature molto ampio (tra -269°C e $+400^\circ\text{C}$), viene quindi adoperato come isolante per ridurre al minimo la dispersione termica e proteggere i componenti interni dalle variazioni termiche esterne.

È importante sottolineare la modularità di questo dispositivo, la fonte di calore è infatti suddivisa in moduli indipendenti, ciascuno con protezione individuale per minimizzare i

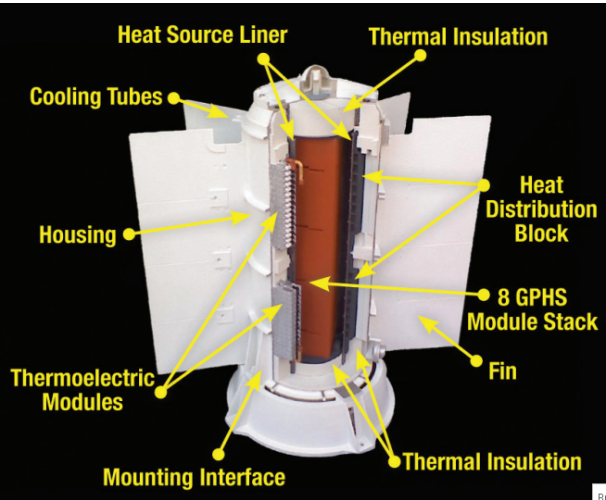


Figura 3.5: Modello di MMRTG incluso GPHS[2]

MMRTG Technical Specifications	
Number of GPHS modules	8
Thermoelectric Materials	Lead telluride (PbTe)/Germanium telluride/Silver Antimony telluride (TAGS)
Number of Thermocouples	768
Beginning of Life Power (Watts)	110
Est. End-of-Design-Life power (Watts) at 17 years*	72
Beginning-of-Life (BOL) System Efficiency	6%
Beginning-of-Life Specific Power (Watts/kilogram)	2.8
Load Voltage (Volts)	30
Fin-root temperature (degrees C/F)	157/315
Mission Usage	Multi-mission: space vacuum and planetary atmospheres

Figura 3.6: Specifiche tecniche del MMRTG[2]

rischi in caso di danni. Il guscio d’impatto è realizzato in grafite, per assorbire meglio gli impatti.

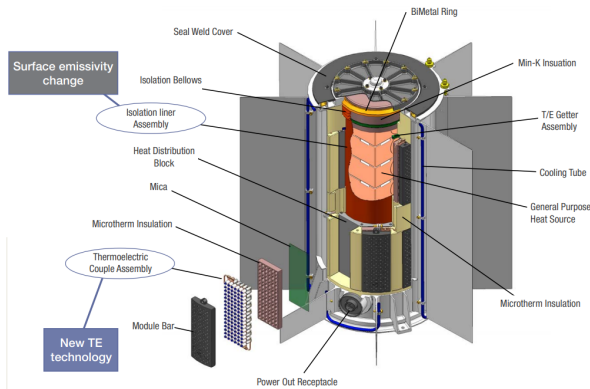


Figura 3.7: Concept di un eMMRTG [9]

3.5.1 L’eMMRTG

Prima di andare a fare un breve paragone dimostrativo tra un (MM)RTG e un pannello fotovoltaico, è bene parlare di una variante del sistema precedente analizzato chiamata eMMRTG (Enhanced MMRTG), che si differenziano per la maggior efficienza, e la differente scelta dei materiali. Infatti, grazie alla scelta di materiali termoelettrici avanzati come gli skutteruditi (materiali chimici a base di cobalto ed elementi del 15 gruppo), i quali possiedono bassissima conduttività termica e una elevata conducibilità elettrica un eMMRTG ha un’efficienza solitamente intorno al 10/11%, che paragonata al 6/7% dei normali MMRTG può sembrare poco, ma che sul lungo termine consente di mantenere una potenza elettrica più alta per periodi di tempo molto più lunghi.

3.6 Paragone tra RTG e pannello solare

Durante la progettazione di una missione spaziale, la scelta dei sistemi adibiti alla generazione di energia a bordo, necessaria per alimentare tutti i sistemi, ricade sui pannelli solari e sul RSP (Radioisotope Power System). In base al tipo di missione solitamente si preferisce usare uno sistema, piuttosto che un altro, se non addirittura entrambi in contemporanea. Ora vediamo nel dettaglio un paragone tra le due fonti di potenza a bordo di uno spacecraft:

CARATTERISTICA	MMRTG	PANNELLI SOLARI
Efficienza energetica	Un MMRTG tipico può generare circa 110-125 watt di energia elettrica costante a partire da circa 2000 watt di potenza termica prodotta dal decadimento del Plutonio-238.	I pannelli solari per uso spaziale possono generare da diverse centinaia di watt a pochi kilowatt, a seconda delle dimensioni e della tecnologia. Per esempio, i pannelli solari del Mars Reconnaissance Orbiter generano circa 1000 watt di potenza elettrica.
Efficienza	L'efficienza di conversione termoelettrica è bassa, intorno al 6-7%.	Quelli più moderni hanno un'efficienza di conversione intorno al 20-30%.
Durata e affidabilità	Possono operare per decenni senza bisogno di manutenzione. Il Plutonio-238 ha una emivita di circa 87,7 anni, il che permette agli MMRTG di fornire energia per missioni di lunga durata, come le sonde Voyager, che operano da oltre 40 anni.	Possono degradarsi nel tempo a causa delle radiazioni cosmiche e dell'usura. Tuttavia, possono essere progettati per durare molti anni.
Affidabilità	Sono estremamente affidabili e possono funzionare in qualsiasi condizione ambientale, comprese le regioni di spazio con scarsa luce solare.	Sono meno affidabili in condizioni di bassa illuminazione, come negli ambienti lontani dal Sole o sulle superfici ombreggiate di pianeti e lune.
Applicabilità	Sono ideali per missioni lontane dal Sole (oltre l'orbita di Marte), missioni di lunga durata e in ambienti estremi, come le lune ghiacciate di Giove e Saturno.	Sono ideali per missioni all'interno del sistema solare interno, dove l'intensità della luce solare è sufficiente.
Limitazioni	La produzione e gestione del Plutonio-238 è costosa e complessa, e il materiale radioattivo richiede rigorose misure di sicurezza.	La loro efficienza cala drasticamente all'aumentare della distanza dal Sole e in ambienti con polvere o ombra prolungata.

Tabella 3.1: Confronto tra MMRTG e pannelli solari

3.7 Studio di affidabilità di un MMRTG

Uno studio affidabilistico è fondamentale per il successo di una missione spaziale, specialmente quelle a lungo termine che, solitamente, ha richiesto anni di preparazione, con budget che superano spesso e volentieri le centinaia di milioni di dollari. Nello studio proposto di seguito si analizzerà la durata, la robustezza e le performance di sistema di un MMRTG. Lo studio comprenderà:

- Ridondanza e fail-safe: il design di un MMRTG includerà sistemi ridondanti e fail-safe per garantire la continuità operativa in caso di avaria.
- Analisi del ciclo di vita:
 - Inizio missione: durante il lancio e il viaggio nello spazio, il nostro MMRTG dovrà resistere alle intense vibrazioni e variazioni di temperatura.
 - Durata missione: il nostro sistema dovrà fornire energia in maniera costante in ambienti estremamente caldi/freddi e in assenza di luce solare.
 - Degrado nel tempo: valutazioni e simulazioni che riguardano il degrado dei componenti del nostro MMRTG e l'impatto sull'efficienza del nostro generatore.
- Test pre-lancio :
 - Simulazioni in camere a vuoto, test ciclici termici e test vibrazionali per simulare le condizioni di lancio

Lo studio che faremo farà uso della distribuzione di Weibull per modellare la vita operativa e l'affidabilità del MMRTG. Come sappiamo la distribuzione di Weibull è molto utilizzata in campo ingegneristico, ed è definita dalla densità di probabilità (PDF):

$$PDF(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta} \right)^{\beta-1} e^{-(t/\eta)^\beta}$$

- t = parametro temporale
- β = parametro di forma
- η = parametro di scala

Per la scelta dei valori dei parametri ci baseremo sui dati raccolti da precedenti missioni spaziali, utilizzando il valore di η pari a 20 anni e il parametro di forma β pari a 1.5. L'utilizzo del β pari a 1.5 indica che il dispositivo ha un tasso di guasto che aumenta nel tempo, il che è plausibile data la natura dei materiali termoelettrici e la progressiva diminuzione della produzione di calore da parte del Pu-238 con il tempo. Di seguito i grafici della PDF(t), R(t) e FR(t) elaborati su matlab, con un calcolo di affidabilità a 10, 20 e 30 anni

- A 10 anni, R(t) è circa il 70%
- A 20 anni, R(t) è circa al 37%
- A 30 è solo il 15%

Questo risultato ci fa capire che per missioni superiori ai 20 anni è essenziale utilizzare strategie di ridondanza e backup.

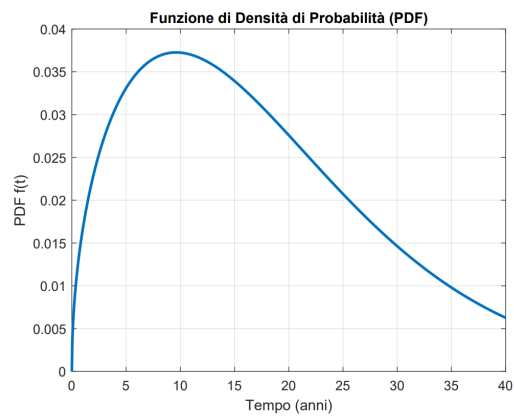


Figura 3.8: Andamento PDF(t)

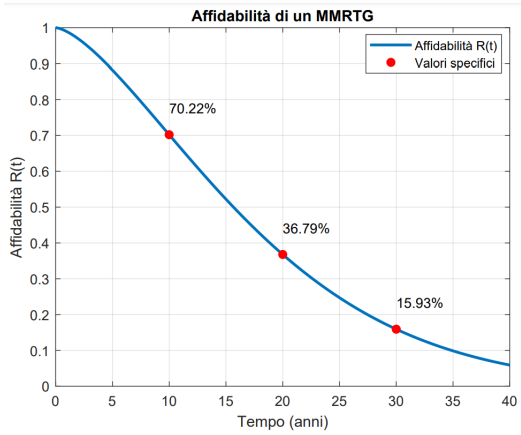


Figura 3.9: Andamento R(t)

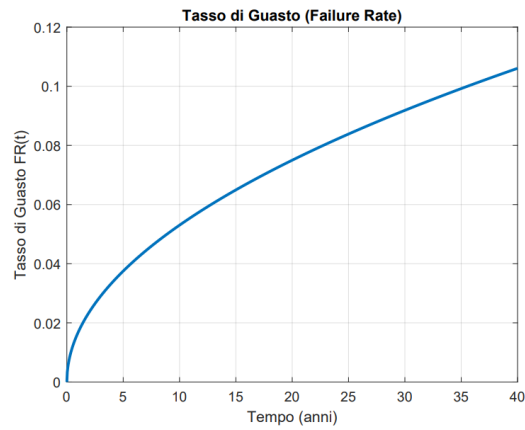


Figura 3.10: Andamento FR(t)

Capitolo 4

Dosimetria, effetti biologici e contromisure

Nei successivi capitoli tratteremo gli effetti nocivi che queste radiazioni hanno sulla componentistica dello spacecraft e dei danni biologici che causano agli astronauti che vi operano. Inoltre, parleremo delle possibili contromisure che possiamo adottare per prevenire o quantomeno mitigare gli effetti di cui discuteremo.

4.1 Dosimetria delle radiazioni

In orbita bassa terrestre, gli astronauti perdono la protezione naturale dalle radiazioni solari e cosmiche fornita dall'atmosfera terrestre. Nello spazio profondo, gli astronauti perdono anche la protezione fornita dal forte campo magnetico terrestre, pertanto è necessario monitorare l'ambiente delle radiazioni all'interno e all'esterno di una navicella spaziale con equipaggio. Una parte importante di ogni missione con equipaggio è la dosimetria delle radiazioni, che è il processo di monitoraggio, caratterizzazione e quantificazione dell'ambiente delle radiazioni dove gli astronauti vivono e lavorano. Il supporto alla biologia delle radiazioni durante le missioni include anche:

- stime calcolate dell'esposizione dell'equipaggio durante le attività extraveicolari;
- valutazione di qualsiasi apparecchiatura che produca radiazioni a bordo della navicella spaziale;
- modellazione computerizzata completa dell'esposizione dell'equipaggio.

I membri dell'equipaggio della stazione spaziale indossano regolarmente dosimetri fisici per misurare la loro esposizione accumulata e, dopo il volo, forniscono un campione di sangue per misurare i danni da radiazioni ai cromosomi nelle cellule del sangue.

4.2 Metodi di misurazione

Un esempio è quello della Stazione Spaziale sono stati condotti esperimenti utilizzando un torso umano sintetico, che ha oltre 300 dosimetri posizionati strategicamente per determinare i livelli di radiazioni cosmiche assorbite da specifici organi del corpo umano durante il volo spaziale. Il monitoraggio attivo dei livelli di radiazioni spaziali all'interno della ISS è effettuato con dosimetri sia per identificare le posizioni meglio schermate all'interno



Figura 4.1: Manichino a bordo della ISS con dosimetri[5]



Figura 4.2: Termoluminescenza in un dosimetro passivo[3]

della Stazione Spaziale sia per fornire un avviso precoce in caso di aumento dei livelli di radiazione durante una missione a causa di tempeste solari. Tra i metodi che si possono utilizzare per ottenere delle misurazioni abbiamo:

- Dosimetri passivi: sfruttando dei cristalli di litio fluoruro, il quale registra la dose accumulata (termoluminescenza), tali strumenti andranno periodicamente letti ed analizzati
- Dosimetri attivi: sono dispositivi in grado di fornire misurazioni in tempo reale, tra questi ricordiamo il contatore Geiger.

4.3 Effetti biologici e sulla componentistica

Le radiazioni ionizzanti possono causare danni diretti al DNA e generare radicali liberi (molecole altamente reattive), estremamente pericolosi per i tessuti cellulari. Dividiamo poi i possibili effetti sul corpo umano:

- Effetti a breve termine: sindrome acuta da radiazione, nausea, affaticamento
- Effetti a lungo termine: aumento del rischio di cancro, malattie cardiovascolari e danni al sistema nervoso

Tutti i semiconduttori iniziano a subire cambiamenti misurabili nelle loro proprietà quando la dose totale accumulata di radiazione (gamma, elettroni, protoni, raggi X, ecc.) supera un certo livello. Questo livello può essere di soli 500 rad o superiore a diversi Mrad per dispositivi appositamente realizzati per essere resistenti alle radiazioni[6].

4.3.1 Definizione di rad e gray

La definizione di un rad è quella quantità di radiazione di qualsiasi tipo che depositerà 100 erg (10^{-5} J) per grammo di materiale. Poiché la capacità di assorbire energia dalle radiazioni varia con il tipo di materiale esiste una definizione più precisa per i dispositivi a semiconduttore, il rad (Si), dove il materiale in cui viene depositata la radiazione è definito come silicio. Questo è il termine più comune utilizzato dai produttori di circuiti integrati per presentare la tolleranza alle radiazioni dei loro prodotti. Viene anche usato il termine 'gray', che rappresenta una dose di 100 rad, ovvero la quantità di radiazione che depositerà 1 J per kg di materiale[6].

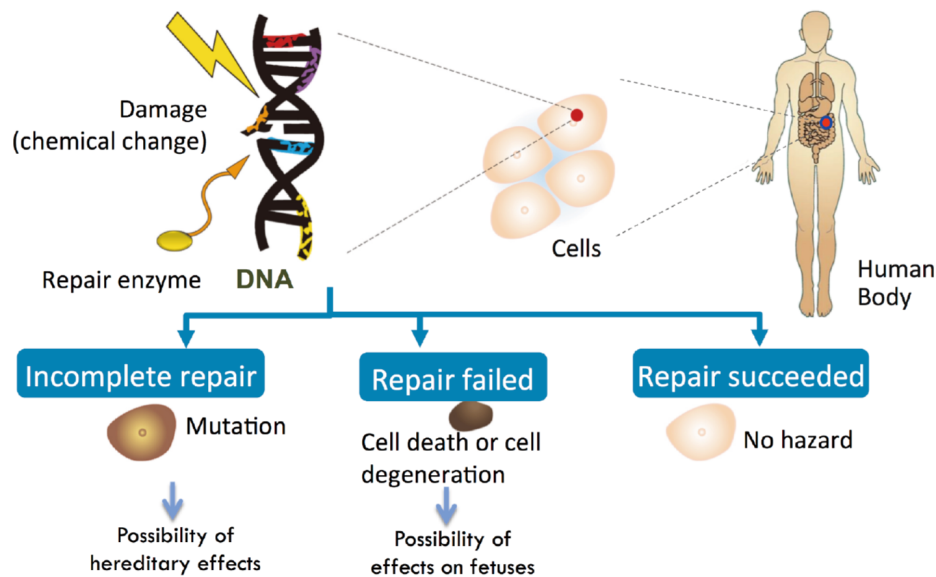


Figura 4.3: Alcuni effetti delle radiazioni sul nostro corpo[4]

4.4 Contromisure ingegneristiche

Ci sono una vasta gamma di possibili scelte per andare a contrastare queste radiazioni dannose, per esempio tramite opportune contromisure, sia ingegneristiche che procedurali. Le contromisure ingegneristiche sono strutture o strumenti progettati per schermare gli astronauti dalle radiazioni. A seconda del luogo in cui gli astronauti vivono e lavorano, i requisiti di schermatura dalle radiazioni variano a causa dell'esposizione a diversi tipi e livelli di radiazione. Le radiazioni ionizzanti più penetranti (raggi gamma e raggi cosmici galattici) possono attraversare l'alluminio ma sono fermate da materiali spessi e densi come il piombo. In generale, le migliori schermature saranno in grado di bloccare uno spettro di radiazioni. A bordo della ISS, l'uso di schermature ricche di idrogeno, come il polietilene, nelle aree più frequentate, come i quartieri per dormire e la cambusa, ha ridotto l'esposizione dell'equipaggio alle radiazioni spaziali. Poiché lo Space Shuttle e la Stazione Spaziale Internazionale sono in orbita bassa terrestre, dove la quantità e l'energia delle radiazioni sono inferiori e l'atmosfera terrestre fornisce protezione, queste navicelle richiedono meno schermatura rispetto a una base sulla superficie della Luna. Sulla Luna, le schermature dalle radiazioni dovrebbero essere molto spesse per impedire ai raggi cosmici primari (protoni ad alta energia e ioni pesanti) di penetrare nei moduli abitativi dove vivranno gli astronauti. Tali schermature potrebbero includere il guscio metallico di una navicella o di un modulo abitativo, uno strato isolante di acqua lunare, o entrambi. I problemi con le schermature sorgono quando le particelle di radiazione spaziale interagiscono con gli atomi della schermatura stessa. Queste interazioni portano alla produzione di sottoprodotti nucleari chiamati radiazioni secondarie (neutroni e altre particelle). Se la schermatura non è abbastanza spessa da contenerli, i secondari che entrano nella navicella possono essere peggiori per la salute degli astronauti rispetto alla radiazione spaziale primaria. Sorprendentemente, gli elementi più pesanti come il piombo producono più radiazione secondaria rispetto agli elementi più leggeri come il carbonio e l'idrogeno. Di conseguenza, è stata svolta una grande quantità di ricerca su un plastico leggero di polietilene, chiamato RFX1 (una forma più "avanzata" di HDPE), che è composto interamente da atomi leggeri di carbonio e idrogeno. La ricerca mostra che il polietilene è il 50% più efficace nello schermare

i brillamenti solari e il 15% più efficace nello schermare la radiazione cosmica galattica rispetto all'alluminio. L'acqua è un'altra molecola ricca di idrogeno che può assorbire le radiazioni. Tuttavia, il contenuto di ossigeno nell'acqua la rende molto più pesante del polietilene e quindi molto più costosa da lanciare. In generale, le schermature leggere possono ridurre notevolmente gli effetti nocivi delle particelle di radiazione spaziale in arrivo, ma non possono fermarle completamente.

Gli scienziati della NASA hanno anche investigato lo sviluppo di schermature elettrostatiche, che generano cariche elettriche positive e negative che deviano la radiazione spaziale elettricamente carica in arrivo. Un altro metodo di protezione dalle radiazioni che è stato proposto è l'uso della regolite lunare (il materiale polverizzato sulla superficie della Luna) per schermare una colonia umana.

Sebbene le schermature esistenti possano risolvere alcune preoccupazioni legate alle radiazioni, rendono le navicelle pesanti e costose da lanciare. Inoltre, non forniscono una protezione completa contro le radiazioni. Schermature spesse da cinque a sette centimetri possono bloccare solo il 30-35% delle radiazioni, il che significa che gli astronauti potrebbero essere ancora esposti fino al 70% delle radiazioni che passano attraverso le schermature. Per questo motivo, la NASA sta anche investigando l'uso di integratori medici e dietetici per mitigare gli effetti delle radiazioni ionizzanti.

Vediamo alcuni tipi di contromisure ingegneristiche:

1. Schermatura di veicoli spaziali
2. Progettazione di moduli abitativi
3. Schermature attive
 - (a) Campi magnetici generati grazie all'utilizzo di superconduttori attorno alla navicella, questo sistema simula la magnetosfera terrestre, andando a deviare le radiazioni provenienti dall'esterno del veicolo
 - (b) Campi elettrostatici, ancora di difficile realizzazione a causa delle elevatissime tensioni necessarie, nonché delle possibili interferenze con l'elettronica di bordo
4. Materiali avanzati:
 - (a) HDPE (polietilene ad alta densità) grazie alla sua struttura atomica è in grado di schermare efficacemente i neutroni
 - (b) Strutture composite, ovvero la combinazione di metalli leggeri e altri polimeri (bororesina) c. Nanotubi di carbonio con funzione sia strutturale che schermante

4.5 Contromisure operative

Attualmente, la principale contromisura operativa contro gli effetti negativi delle radiazioni consiste semplicemente nel limitare l'esposizione degli astronauti, il che significa limitare il tempo che gli astronauti possono trascorrere nello spazio. Questo, per esempio, viene realizzato sull'ISS accorciando la durata complessiva della missione a 3-6 mesi, riducendo il tempo che gli astronauti trascorrono fuori dalla navicella durante le passeggiate spaziali e pianificando le missioni spaziali durante periodi di ridotta attività delle tempeste solari. Tuttavia, poiché le future missioni di esplorazione a lungo termine verso la Luna e oltre dureranno più a lungo (un viaggio di andata e ritorno su Marte durerà almeno due anni)

ed esporranno gli astronauti a tipi di radiazioni più dannose, sono necessarie altre strategie, come una migliore schermatura e strategie di mitigazione, prima che gli astronauti possano trascorrere periodi prolungati nello spazio profondo. Elenchiamo quindi alcune contromisure operative:

1. Pianificazione delle attività: Le attività extraveicolari vengono pianificate durante periodi di bassa attività solare e minima esposizione alle radiazioni cosmiche galattiche (GCR). Gli eventi di radiazione solare possono essere previsti con un certo anticipo, consentendo di evitare attività all'aperto durante questi periodi
2. Rotazione e limitazione dell'esposizione: Gli astronauti vengono ruotati tra diverse attività e posizioni all'interno della navicella spaziale per distribuire l'esposizione alle radiazioni. Questo aiuta a garantire che nessun membro dell'equipaggio riceva una dose eccessiva.
3. Allarmi di radiazione
4. Procedure di rifugio: le procedure di rifugio sono misure di emergenza adottate per proteggere gli astronauti durante eventi di radiazione acuta, come ad esempio recarsi in punti specifici a bordo dello spacecraft dotati di schermatura extra.

4.6 Materiali schermanti

Nel contesto della protezione dalle radiazioni e di altre minacce ambientali, l'uso di materiali schermanti è cruciale. Iniziamo ora a descrivere alcuni materiali schermanti.

4.6.1 Metalli e compositi schermanti

Metalli: I metalli sono spesso utilizzati per la loro alta densità e capacità di assorbire radiazioni gamma e raggi X:

- Piombo (Pb): È il metallo più comune per la schermatura di radiazioni. È efficace nel bloccare radiazioni gamma grazie alla sua alta densità. Venne molto utilizzato all'inizio dell'era atomica.
- Acciaio inossidabile: Utilizzato per applicazioni in cui è necessaria una resistenza meccanica elevata insieme a proprietà di schermatura delle radiazioni. Materiali compositi: I materiali compositi avanzati combinano diverse sostanze per ottenere proprietà ottimali di schermatura e resistenza meccanica:
- Borace rinforzato: Il borace è efficace contro neutroni grazie alla sua capacità di assorbire neutroni termici.
- Compositi polimerici-carbonio: Materiali compositi che utilizzano polimeri rinforzati con fibre di carbonio per migliorare la resistenza e la capacità di schermatura delle radiazioni.

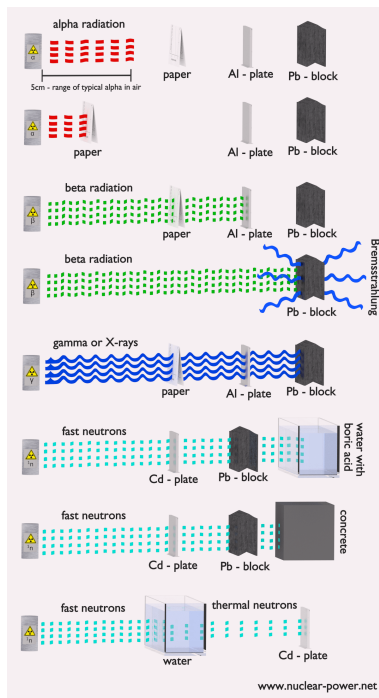


Figura 4.4: Diversi tipi di schermatura[11]

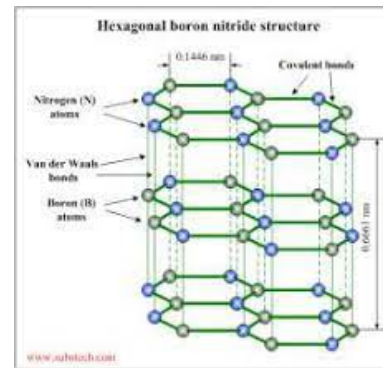


Figura 4.5: Struttura esagonale del nitruro di boro[10]

4.6.2 Ruolo dell'idrogeno nella schermatura da radiazioni

Come abbiamo accennato in precedenza, l'interazione tra neutroni e i metalli costituenti il nostro spacecraft è estremamente pericolosa, specialmente dal punto di vista biologico. È essenziale dunque schermare il nostro spacecraft con materiali ricchi di atomi d'idrogeno, vediamo di seguito il motivo. L'idrogeno ha una sezione d'urto elevata (probabilità di interagire con altre particelle) per lo scattering elastico con i neutroni. Quando un neutrone urta un nucleo di idrogeno (un protone), è probabile che trasferisca una parte significativa della sua energia al protone a causa della similitudine delle masse. Il protone ha una massa quasi uguale a quella del neutrone. Quando un neutrone collide elasticamente con un protone, può trasferire una quantità significativa di energia cinetica al protone, riducendo la propria energia. Nei materiali ricchi di idrogeno, come l'acqua o il polietilene, i neutroni subiscono molte collisioni in rapida successione, perdendo energia ad ogni collisione. Una volta che i neutroni sono rallentati (diventando neutroni termici), possono essere facilmente assorbiti da altri nuclei presenti nel materiale schermante o nell'ambiente circostante. Sebbene l'idrogeno stesso non sia un assorbitore neutronico particolarmente efficace, la presenza di altri elementi nel materiale schermante può facilitare l'assorbimento dei neutroni termici. Utilizzo dell'acqua: L'acqua è un eccellente schermante per neutroni e una buona schermatura per alcune radiazioni gamma:

- Acqua pesante (Deuterio-ossigeno, D₂O): Utilizzata in alcuni reattori nucleari come moderatore di neutroni.
- Scudi di acqua: Utilizzati in alcune applicazioni di laboratorio per proteggere da radiazioni gamma, essendo facili da maneggiare e relativamente economici.

Capitolo 5

Quadro storico missioni

Vediamo ora alcuni degli esempi più eclatanti di utilizzo di RTG a bordo di missioni spaziali, alcune delle quali dopo aver raggiunto le frontiere del nostro Sistema Solare si stanno ora spingendo, a vertiginose velocità, presso i suoi confini più esterni, ben aldilà di ogni possibile ritorno sulla Terra.

- Apollo (Anni '60-'70): I moduli lunari dell'Apollo utilizzarono RTG per fornire energia elettrica e termica ai sistemi di vita e ai dispositivi scientifici durante le missioni sulla Luna.
- Voyager (Anni '70-'80): Le sonde Voyager utilizzarono RTG per alimentare i sistemi elettrici durante missioni di lunga durata nel sistema solare esterno, dimostrando l'affidabilità e la robustezza di queste tecnologie.
- Cassini (Anni 1990-2000): La missione Cassini-Huygens verso Saturno utilizzò RTG per alimentare gli strumenti scientifici e i sistemi di comunicazione durante la sua lunga missione nello spazio profondo.
- Mars Rover (Anni 2000-2020): Le missioni dei rover su Marte come Curiosity (nella foto sotto il generatore si vede in bianco) e Perseverance utilizzano RTG per fornire energia in ambienti con scarsa luce solare, consentendo missioni prolungate e complesse sul pianeta rosso.

Da notare come progressivamente, in base alle necessità delle varie missioni sia stato necessario aumentare efficienza e potenza fornita dai nostri RPS per soddisfare i fabbisogni della missione. Un accenno degno di nota, per concludere questo breve quadro storico, va fatto per sonde Voyager, la Voyager 1 in particolare che ancora oggi invia segnali in codice binario alla Terra, e che nonostante problematiche quotidiane, proprio grazie alla presenza a bordo di RTG, è ancora oggi in grado, a distanza di quasi 50 anni di comunicare con la Terra.

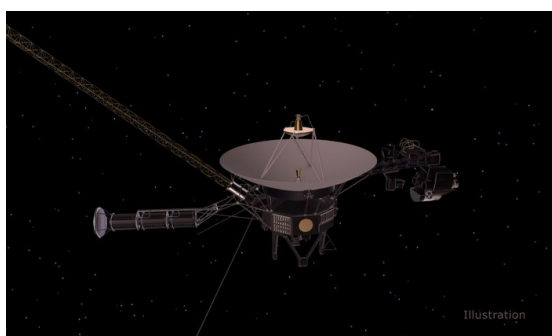


Figura 5.1: Voyager 1



Figura 5.2: Curiosity Mars Rover si fa un autoscatto

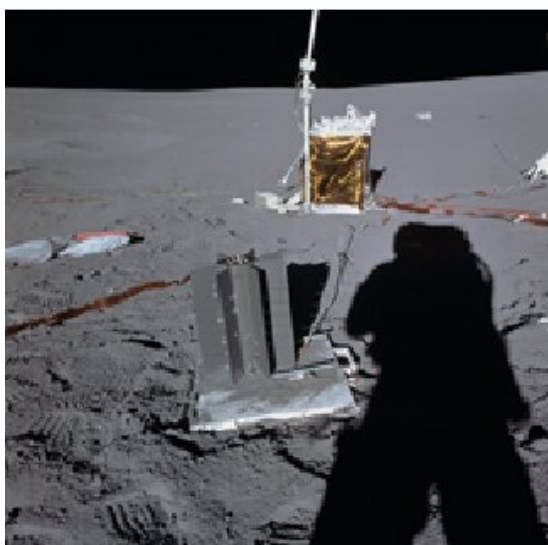


Figura 5.3: RTG utilizzato durante le missioni Apollo

Capitolo 6

Conclusioni

Abbiamo quindi mostrato il funzionamento degli RTG, le opportunità che ci hanno dato e il loro impiego nelle missioni spaziali. Attraverso un'approfondita analisi delle radiazioni spaziali e dei loro effetti, emerge chiaramente come queste tecnologie sono e saranno sempre di più fondamentali per superare le sfide energetiche in ambienti estremi dove le fonti di energia tradizionali sono inaccessibili. Sebbene presentino complessità nella gestione delle radiazioni e necessitino di materiali e design avanzati per garantire la sicurezza e l'efficienza, i loro vantaggi superano ampiamente gli svantaggi, e in un futuro anche queste problematiche saranno completamente arginate. Abbiamo quindi visto il confronto tra RTG e pannelli solari che evidenzia come questi ultimi, pur essendo più efficienti in termini di conversione energetica, siano limitati dalla dipendenza dalla luce solare e dalla loro degradabilità. Mentre è proprio una soluzione robusta e durevole quella che viene richiesta per le missioni del presente e soprattutto del futuro, dove obiettivi sempre più distanti dal nostro Sole ci porteranno a confrontarci con la necessità di alimentare i nostri spacecraft con fonti d'energia che siano affidabili e che non richiedano il continuo intervento umano per essere mantenute operative. In conclusione, la comprensione dettagliata delle radiazioni spaziali e l'implementazione di tecniche avanzate di protezione sono essenziali per garantire la sicurezza delle missioni e il successo delle esplorazioni oltre i confini della Terra, problematica che riveste un ruolo di primaria importanza, e che finché non verrà risolta, limiterà la nostra capacità di portare essere umani oltre l'orbita lunare.

Bibliografia

- [1] Archive image gsfc_20171208_archive_e002082. https://images.nasa.gov/details/GSFC_20171208_Archive_e002082, 2017. Accessed: 2024-07-15.
- [2] Mmrtg fact sheet. https://discovery.larc.nasa.gov/PDF_FILES/26_MMRTG_Fact_Sheet_update_5-7-19-Mission_Planner.pdf, May 2019. Accessed: 2024-07-15.
- [3] Datazione a termoluminescenza. https://it.wikipedia.org/wiki/Datazione_a_termoluminescenza, 2024. Accessed: 2024-07-15.
- [4] Next generation environmentally friendly vehicle technologies. https://www.env.go.jp/en/chemi/rhm/portal/digest/nextgeneration/detail_004.html, 2024. Accessed: 2024-07-15.
- [5] Radiation for dummies. https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Orion/Radiation_for_dummies, 2024. Accessed: 2024-07-15.
- [6] A. M. Cruise and A. J. Holland. *Principles of Space Instrument Design*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1998.
- [7] Peter Fortescue, Graham Swinerd, and John Stark, editors. *Spacecraft Systems Engineering*. John Wiley & Sons, Chichester, UK, 4 edition, 2011.
- [8] Let's Talk Science. What are cosmic rays? <https://letstalkscience.ca/educational-resources/backgrounders/what-are-cosmic-rays>, n.d. Accessed: 2024-07-16.
- [9] NASA. Enhanced multi-mission radioisotope thermoelectric generator (emmrtg): One pager. <https://science.nasa.gov/wp-content/uploads/2024/02/emmrtg-onepager-lpsc20140317.pdf>, 2024. Accessed: 2024-07-16.
- [10] NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC). Radiation shielding materials for nasa. https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2017/07/niac_2011_phasei_thibeault_radiationshieldingmaterials_tagged.pdf?emrc=5a2930, 2011. Accessed: 2024-07-16.
- [11] Nuclear Power. Shielding beta radiation. <https://www.nuclear-power.com/nuclear-power/reactor-physics/atomic-nuclear-physics/radiation/shielding-of-ionizing-radiation/shielding-beta-radiation/>, n.d. Accessed: 2024-07-16.